



Numa

Calculadora criptográfica

Documento de entrega

Realizado por Leydy Yohana Macareo Fuentes

UNAB, clase de Ciberseguridad

Qué se entrega

El proyecto se entrega de tres formas, y las tres contienen lo mismo:

1. **Una carpeta con el código fuente.** Lista para ejecutar en cualquier computador con Python. Dentro va el archivo README.md, que explica en detalle cómo instalar y ejecutar la aplicación, y el archivo ejemplos.pdf, con un ejemplo resuelto y explicado de cada uno de los 26 submenús.
2. **La aplicación publicada en internet.** Para usarla sin instalar nada, desde el navegador.
3. **El repositorio en GitHub.** Con el mismo código y las mismas instrucciones.

Aplicación en línea: <https://numa-cripto.streamlit.app>

Repositorio en GitHub: <https://github.com/leydymf/numa>

Si la aplicación en línea no abre de inmediato

La aplicación está alojada en Streamlit Community Cloud, un servicio gratuito que pone a dormir las aplicaciones cuando llevan varios días sin visitas. Puede pasar una de dos cosas:

- Aparece una pantalla en blanco con un círculo girando. Es normal: La aplicación está arrancando. Espere entre 20 y 40 segundos.
- Aparece un mensaje que dice «This app has gone to sleep» con un botón azul. Pulse el botón «Yes, get this app back up!» y espere alrededor de un minuto. La aplicación despierta sola y queda lista para usarse.

Si después de eso sigue sin abrir, la aplicación se puede ejecutar en el computador con la carpeta entregada, como se explica a continuación.

Cómo ejecutar la aplicación en el computador

Único requisito: Tener instalado Python, versión 3.10 a 3.13. Se descarga de <https://www.python.org/downloads/> y, en Windows, hay que marcar la casilla «Add python.exe to PATH» durante la instalación. Con Python instalado hay dos opciones.

Opción 1, la más sencilla

- En Windows: Haga doble clic en el archivo **iniciar_windows.bat** que está en la carpeta.
- En macOS o Linux: Abra una terminal dentro de la carpeta y escriba **bash iniciar_mac_linux.sh**.

La primera vez el script crea un entorno virtual e instala las dos dependencias del proyecto (Streamlit y fpdf2). Esto tarda un par de minutos y necesita conexión a internet. Las siguientes veces la aplicación abre de inmediato. Al terminar, el navegador se abre solo en la dirección <http://localhost:8501>. Para cerrar la aplicación basta con cerrar la ventana de la terminal.

Opción 2, paso a paso en una terminal abierta dentro de la carpeta

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate          (en Windows)
source .venv/bin/activate       (en macOS o Linux)
pip install -r requirements.txt
streamlit run app.py
```

Estas mismas instrucciones, con más detalle, están en el archivo README.md de la carpeta y en la página principal del repositorio de GitHub.

El PDF de ejemplos

El archivo ejemplos.pdf trae un ejemplo resuelto por cada submenú, con enunciado, datos, idea del método, procedimiento paso a paso, tabla y comprobación. Se puede abrir directamente desde la carpeta o descargar desde el botón «Descargar PDF de ejemplos» de la barra lateral de la aplicación. Los resultados del PDF no están escritos a mano: Se calculan con el mismo código que usa la aplicación.